Fiche de TD · Calcul algébrique

Classe de 4e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Réduire et ordonner une expression littérale · Développer avec la distributivité et les égalités remarquables · Factoriser et calculer une valeur numérique

L'essentiel à savoir

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.
- $k(a+b) = ka + kb$; $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Une parenthèse précédée du signe $-$ se supprime en changeant tous les signes à l'intérieur : $-(x-4) = -x+4$.

Exercice 1 — Connaître — SENEMATHS 4e · ch. 2

Complète les égalités remarquables : $(a+b)^2 = \ldots$; $(a-b)^2 = \ldots$; $(a-b)(a+b) = \ldots$

Exercice 2 — Comprendre — SENEMATHS 4e · ch. 2

Réduis et ordonne : $A = 3x^2 - 2x + 5 - x^2 - 4x - 9$ et $B = a^2 + b - 3a - 2a^2 + 5b + b^2$.

Exercice 3 — Appliquer — SENEMATHS 4e · ch. 2

Développe, réduis et ordonne :

$$B = 5(2x+3) \qquad C = (x+2)(2x+4) \qquad D = (x+5)(x-3) \qquad E = (3x-2)(4x-1)$$

Exercice 4 — Appliquer — SENEMATHS 4e · ch. 2

Développe à l'aide des égalités remarquables :

$$A = (x+3)^2 \qquad B = (4-3x)^2 \qquad C = (2x-3)(2x+3) \qquad D = (2x-3)^2 + (x+5)(3-x)$$

Exercice 5 — Appliquer — SENEMATHS 4e · ch. 2

Factorise :
$E = (x+5)(2x-7) - 4(x+5)$; $G = (2x+4)(x-1) + (3x+6)$; $H = x^2 + 10x + 25$; $I = 4x^2 - 12x + 9$; $J = 16x^2 - 81$.

Exercice 6 — Analyser — SENEMATHS 4e · ch. 2

Factorise $K = (9x^2 - 25) - (6x + 10)$. Indique le facteur commun « caché » et explique comment tu l'as trouvé.

Exercice 7 — Analyser — SENEMATHS 4e · ch. 2

Calcule mentalement à l'aide des égalités remarquables : 31^2 ; 29^2 ; 41×39 ; 99^2 ; 101×99.

Exercice 8 — Évaluer — SENEMATHS 4e · ch. 2

On donne $Q = 4x^2 - 12x + 9$. Calcule Q pour $x = -1$, d'abord avec la forme développée, puis avec la forme factorisée. Quelle forme est la plus rapide pour $x = \dfrac{3}{2}$?

Exercice 9 Évaluer Cellule de maths

Un élève écrit : $(a+b)^2 = a^2 + b^2$. Prouve-lui qu'il a tort par un exemple, puis explique, à l'aide de l'aire d'un carré de côté $a+b$, quel terme il a oublié.

Exercice 10 Créer Cellule de maths

1. Invente une expression dont la forme factorisée est $(x+1)(x-4)$ et donne sa forme développée.
2. Invente une expression de la forme $a^2 - b^2$ et factorise-la.